初級

――― 問題を解いて，**割引特典**をゲットしよう！ ―――

1 なぞなぞです。「分け前」は「6」になり，「足跡」は「椅子」になります。あなたの「お名前」は何になるでしょうか。

答え：**あなたの干支（サル、トリなど）**

【解説】言葉をひらがなにしてみます。「わけまえ」は「わけ」の前の文字で「ろく（6）」、「あしあと」は「あし」の後の文字で「いす（椅子）」を表しています。同じように「おなまえ」は「おなの前」となるため、「えと」つまり自分が生まれる前の年の干支が答えになります。

2 ある規則に従って数字が並んでいます。このとき，○と□には何が入るでしょうか。

$$1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 8,\ 9,\ \bigcirc,\ 27,\ 32,\ 64,\ \square,\ 128, \ldots$$

答え：○ **16**　□ **81**

【解説】2 を掛け続けてできる数（$1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 \ldots$）と、3 を掛け続けてできる数（$1, 3, 9, 27, 81 \ldots$）を小さい順に並べたものです。したがって、○には $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$、□には $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ が入ります。

3 しりとりで「る」で終わる言葉を言われました。「る」で始まる言葉を 10個答えてみましょう。（※しりとりなので，「ん」で終わる言葉は使えません。）

解答例：

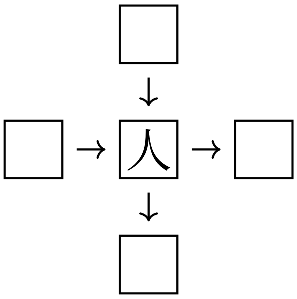
ルビー、ルール、留守（るす）、類語（るいご）、ルアー、ルート、ルーム、ルーペ、ルックス、類似（るいじ）、るつぼ、ルーレット、ルーフ、ルーツ、ルーズリーフ、ルネサンス、ルポライター、ルミネセンス、ルージュ、ルビ、ルーキー などから 10 個。

4

空いている四角に漢字を 1文字ずつ入れ，矢印の向きに 4 つの二字熟語を完成させましょう。

【ルール】

- 4 つの熟語における「人」の読み方は，すべて異なるものにしましょう。（「びと」「ぴと」などは「ひと」と同じ読み方と考えます。）
- 中に入る 4 つの漢字は，すべて違う漢字を使います。「何」という漢字は使えません。



解答例：

【「じん」と読む熟語】人生、偉人、超人、達人 など

【「にん」と読む熟語】人間、証人、犯人、商人 など

【「ひと」と読む熟語】恋人、村人、旅人、人柄 など

【「と」と読む熟語】素人、玄人、狩人 など

【「り」と読む熟語】一人、二人 など

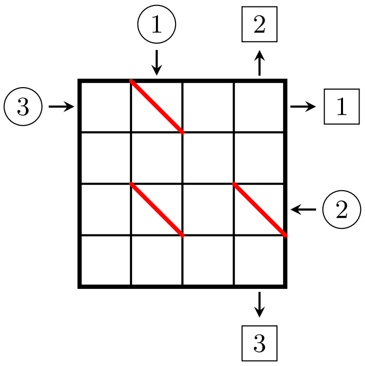
【解説】 上と左のマスは「□ → 人」、下と右のマスは「人 → □」の順で熟語を作ります。例えば、上に「素（しろ・うと）」、左に「一（ひと・り）」、下に「間（にん・げん）」、右に「生（じん・せい）」を入れると完成します。

5

4 × 4 のマス目の中に，光を直角に跳ね返す両面鏡が 3枚隠れています。鏡の向きは，／か＼のどちらかです。周りの数字の場所から光を入れたら，次のようになりました。

- ① から入れたら，$\boxed{1}$ から出ました。
- ② から入れたら，$\boxed{2}$ から出ました。
- ③ から入れたら，$\boxed{3}$ から出ました。

図のマスの中に，鏡の線を 3本書き込みましょう。



【解説】 ①と$\boxed{1}$が交わる上から 1 段目・左から 2 列目のマスに「＼」の鏡を置くと、①の光が$\boxed{1}$へ出ます。すると③からの光はこの鏡の裏面で下へ跳ね返るため、残りの 2 枚の鏡を上から 3 段目の左から 2 列目と 4 列目に「＼」の向きで置くと、②と③の光も正しく出口へ進みます。

3 問正解で **W.U. 作問サークル割引特典**をゲット！
何回でもチャレンジできます．ヒントもあります！
解けたら近くのスタッフに見せてください！

◀ 解答はこちら！

QR コードのリンク：`https://wasedasakumon.github.io/mondai_shu_kaitou/`

中　級

―― 問題を解いて，**割引特典**をゲットしよう！ ――

1

下線部に 1 文字ずつアルファベットを入れて，英単語を作りなさい。

① **are, age, ape, ate, axe, ace** など

② **able, ache, acne, acre, aloe** など

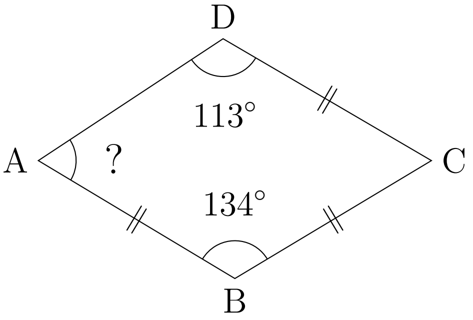
③ **apple, acute, alive, alone, angle** など

④ **advice, active, accuse, assure** など

⑤ **average, advance, antique, arrange** など

2

下図において，？の角度を求めなさい。



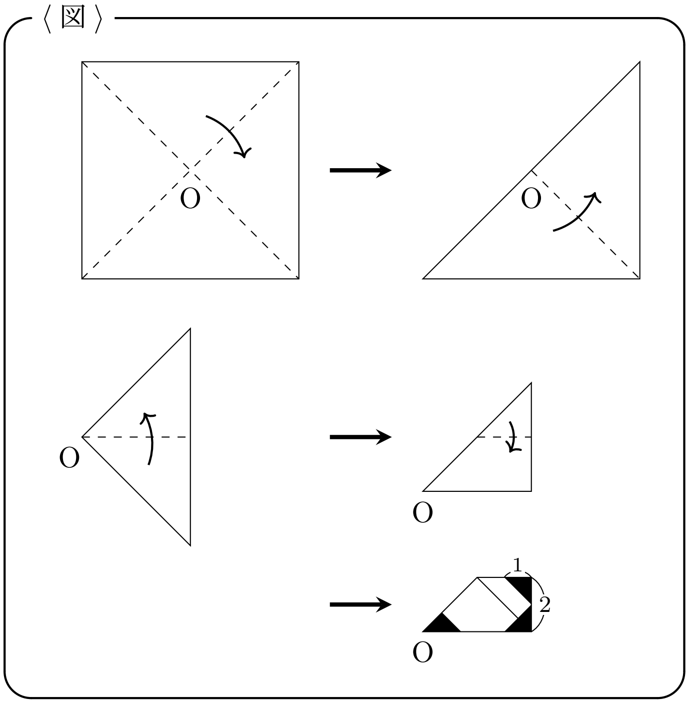
答え：53°

【解説】大きい方の ∠ABC を考えてみると，360° − 134° ＝ 226° で，∠ADC の 2 倍になっています。よって，円周角と中心角の関係から 3 点 A, D, C は中心を B とする同じ円の上にあります。よって，BD ＝ BC ＝ CD となるので, 三角形 BCD は正三角形です。ここから, ?の角度は 53° と求められます。

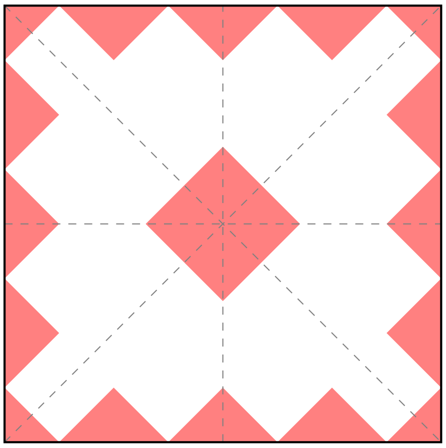
3

正方形の折り紙を図の点線に沿って 4 回折ったものから，同じ大きさの直角二等辺三角形 3 つを，黒塗りにされた部分のように切り落とします。残りを広げたとき，折り紙はどのような形になりますか。〈解答用の図〉の正方形に，切り落とされた部分を斜線で描いて示しなさい。

〈図〉



〈解答用の図〉



【解説】折り目を逆の順番に 1 回ずつ開いていくと、切り落とした部分が線対称に写っていきます。左下の点 O 付近の切り込みは正方形の中心に集まって正八角形ではなく正方形の穴になり、右側の 2 つの切り込みは外枠の 4 辺に沿って並びます。

4 次の文章を読んで，空欄にあてはまる熟語を文中から 2 字で抜き出して答えなさい。

文章

ニーチェの「深淵をのぞく時，深淵もまたこちらをのぞいている」という格言は，解決が難しい問題には底知れない不気味さがあり，それに向き合う者もまた問題に取り込まれかねないことを表している。

我々は，知りえない問題を解きほぐそうと，その中身をのぞき込もうとする。哲学においてはとりわけ顕著な動きである。このとき我々は，問題の解決のために動く主体として自己を認識している。しかし，そのように主体としての自覚を保ったままでも，いつの間にか問題の側に取り込まれてしまうことがある。

このように，(　　) に深く踏み込むほど，人は問う側から問われる側へと引き込まれる危うさを抱えている。この現象を言い表すには，先の格言がまさに言い得て妙である。

答え：**問題**

【解説】第 1 段落で「深淵」を「解決が難しい問題」にたとえ、第 2 段落で「問題の中身をのぞき込もうとする」と述べています。第 3 段落はそのまとめなので、空欄には「問題」が入ります。

5 下の数独は，空いているマスのうち，どこか 1 つのマスに数字を 1 つ書き加えることで，残りのすべてのマスの数字がただ 1 通りに定まります。そのようなマスの選び方と入れる数字の組み合わせは，合計何通りありますか。

1			
		4	
			2

〈 数独のルール 〉

4×4 のマス目を 2×2 のブロック 4 つに区切った盤面において，以下の条件を満たすように 1 から 4 までの整数を入れるパズルです。

(a) 各行（横 4 マス）に $1, 2, 3, 4$ の数字が 1 つずつ入る。

(b) 各列（縦 4 マス）に $1, 2, 3, 4$ の数字が 1 つずつ入る。

(c) 太線で囲まれた 2×2 の各ブロック（計 4 箇所）に $1, 2, 3, 4$ の数字が 1 つずつ入る。

答え：**9** 通り

【解説】上から r 行目、左から c 列目のマスを (r, c) と表します。現在の盤面では、まだ使われていない「3」をどこに入れるかが鍵になります。実は、あるマスに数字を 1 つ書き加えて盤面全体の数字がただ 1 通りに決まるためには、その数字が複数の完成盤面に共通して含まれていてはいけません。この盤面から作れる完成盤面をすべて調べ、ただ 1 つの完成盤面にしか現れない「マスと数字のペア」を数え上げると、

・$(1,4)$ に 3、$(2,2)$ に 1、$(2,4)$ に 1、$(3,2)$ に 2、$(3,4)$ に 4、$(4,1)$ に 3、$(4,2)$ に 4、$(4,3)$ に 1、$(4,3)$ に 3

の合計 9 通りが見つかります。

3 問正解で **W.U. 作問サークル割引特典**をゲット！
何回でもチャレンジできます．ヒントもあります！
解けたら近くのスタッフに見せてください！

◀ 解答はこちら！

QR コードのリンク：`https://wasedasakumon.github.io/mondai_shu_kaitou/`

上 級

―――― 問題を解いて，**割引特典**をゲットしよう！ ――――

1

A～H は 1～8 のうちの，それぞれ異なる数字である。
以下の筆算が成立するように，各アルファベットにあてはまる数字を求めよ。

$$\begin{array}{cccccc} & & A & B & C & D \\ \times & & & & E & A \\ \hline & F & G & H & 0 & A \\ & 9 & F & B & E & \\ \hline F & 0 & 9 & G & E & A \end{array}$$

答え：

A ＝ 4　　B ＝ 5　　C ＝ 7

D ＝ 6　　E ＝ 2　　F ＝ 1

G ＝ 8　　H ＝ 3

【解説】最後の足し算の万の位で F ＋ 9 が繰り上がって F0 となっていることから F ＝ 1、千の位の繰り上がりから G ＝ 8 とわかります。また、2 段目の積 ABCD × E ＝ 91BE に注目すると、A と E の組は $(A, E) = (4, 2)$ に絞られます。あとは一の位の計算から順番に当てはまる数字を確定させていくと、$4576 \times 24 = 109824$ となります。

2

以下の英文は，各単語の最初と最後の文字以外の順番がバラバラになっている。この文章の単語の正しい文字順を推測し，和訳せよ。

(1) I wnoedr if Il'l mkae a hreundd fidenrs wehn I sratt frist gdrae.

答え：**1 年生になったら友達 100 人できるかな。**

【解説】元の英文は "I wonder if I'll make a hundred friends when I start first grade." です。有名な童謡の歌詞を英訳したものです。

(2) Our lrobotraay in Wdeasa Uver'inysits Shoocl of Scneice and Egineernnig is one of the mnay cburtnoitros to tihs baufuetil Tyoko nhgit skinlye.

答え：**私たち早稲田大学理工学部の研究室は、東京のこの美しい夜景を作っている一員だ。**

【解説】元の英文は "Our laboratory in Waseda University's School of Science and Engineering is one of the many contributors to this beautiful Tokyo night skyline." です。夜遅くまで研究室の明かりがついている様子をユーモラスに表現しています。

(3) Wehn ividanudils are espoexd to closentus onpinois and cftinocling irentpaoterntis, tehy may fnid it icelgasrinny dcuflifit to dimnetere wchih serucos dvseree tiehr ccidonenfe.

答え：**数え切れないほどの意見や相反する解釈にさらされると、どの情報源を信頼すべきなのか判断することが、ますます難しくなるかもしれない。**

【解説】元の英文は "When individuals are exposed to countless opinions and conflicting interpretations, they may find it increasingly difficult to determine which sources deserve their confidence." です。

3

各位の数字の和が 10 になる整数を，**テンアゲ数**と呼ぶ。
1 以上の整数のうち，**テンアゲ数**を小さい順に並べた数列は，以下のようになる。

$$19,\ 28,\ 37,\ 46,\ 55,\ 64,\ 73,\ 82,\ 91,\ 109, \cdots$$

2026 は，各位の数字の和が $2 + 0 + 2 + 6 = 10$ となるため，この数列に含まれる。2026 はこの数列の何番目か求めよ。

答え：**121** 番目

【解説】桁数や千の位の数字で場合分けして数えます。

- 1 ～ 999（3 桁以下）：各位の和が 10 になる非負整数の組 (a, b, c) の個数は ${}_{10+2}\mathrm{C}_2 = 66$ 個ですが、各桁は 9 以下なので $(10, 0, 0), (0, 10, 0), (0, 0, 10)$ の 3 通りを引いて $66 - 3 = 63$ 個あります。
- 1000 ～ 1999：千の位が 1 なので、残り 3 桁の和が 9 となる組を数えると ${}_{9+2}\mathrm{C}_2 = 55$ 個あります。
- 2000 ～ 2026：$2008, 2017, 2026$ の 3 個です。

以上をすべて足し合わせると、$63 + 55 + 3 = 121$ 番目となります。

4 明治時代，西洋から様々な英単語が日本語に翻訳されたが，当時の訳語の中には現在とはまったく異なるものが多く存在する。

例えば nature という英単語は，現在では「自然」と訳すのが一般的であるが，明治期には「万物」や「天理」といった訳語があてられていた。

以下の (1)・(2) の明治時代に使われていた訳語から，元となった英単語をそれぞれ推測して答えよ。

(1) 人間交際，連衆，合同　　答え：**society**

(2) 権理，通義　　答え：**right**

【解説】(1) 福沢諭吉らが「society（社会)」を翻訳する際、人と人との関わり合いという意味から「人間交際」などの言葉を当てました。(2)「right（権利)」も、明治初期には「権理（権力と道理)」や「通義（一般に通用する正しいすじみち)」などと訳されていました。

5 次の表にある 18 個のチェックボックスのうち，各行に 1 個ずつ，合計 3 つにチェックを入れる。こうしてできた 3 桁の整数 P について，次の問いに答えよ。

※例えば下のようにチェックを入れると，P は 123 となる。

位 (行)\ 数字 (列)	1	2	3	4	5	6
百	☑					
十		☑				
一			☑			

(1) P の約数が 9 個のとき，チェックされる可能性が全くないボックスをすべてマークせよ。

(2) P の約数の総和を Q とする。$\frac{\mathrm{Q}}{\mathrm{P}} < 1.05$ のとき，チェックされる可能性が全くないボックスをすべてマークせよ。

(1)

位 \ 数字	1	2	3	4	5	6
百	☑		☑		☑	☑
十	☑		☑			☑
一		☑	☑	☑		

(2)

位 \ 数字	1	2	3	4	5	6
百						
十						
一		☑		☑	☑	☑

【解説】

(1) 約数が 9 個（奇数個）になるのは平方数だけです。具体的には p^8 または p^2q^2（p, q は異なる素数）の形で表される数です。各桁が 1 ～ 6 で作れる 3 桁の該当数をすべて調べると、$15^2 = 225$、$21^2 = 441$、$22^2 = 484$（不可)、$14^2 = 196$（不可)、$12^2 = 144$（約数 15 個)、$18^2 = 324$（約数 15 個)、$24^2 = 576$（不可）などから、条件を満たすのは $\mathrm{P} = 225, 441, 256 (= 2^8)$

の 3 つのみです。よって、百の位は $\{2,4\}$、十の位は $\{2,4,5\}$、一の位は $\{1,5,6\}$ 以外の可能性がありません。

(2) P が素数のとき $\mathrm{Q}=\mathrm{P}+1$ となり、$\mathrm{P}\geq 111$ より $\dfrac{\mathrm{Q}}{\mathrm{P}}=1+\dfrac{1}{\mathrm{P}}<1.01<1.05$ を常に満たします。また、P が合成数のとき、最小の素因数を p とすると $\dfrac{\mathrm{Q}}{\mathrm{P}}>1+\dfrac{1}{p}$ となるため、$\dfrac{\mathrm{Q}}{\mathrm{P}}<1.05$ を満たすには $p>20$、つまり $p\geq 23$ が必要です。$23^2=529$（9 があるため不可）、$23\times 29=667$（不可）より、条件を満たす合成数は存在しません。したがって P は 3 桁の素数に限られます。素数の百の位と十の位には $1\sim 6$ のどの数字も現れますが、一の位に偶数（$2,4,6$）や 5 が来ると 2 または 5 の倍数になってしまうため、一の位の $\{2,4,5,6\}$ にはチェックが絶対に入りません。

2 問正解で **W.U. 作問サークル割引特典**をゲット！
何回でもチャレンジできます．ヒントもあります！
解けたら近くのスタッフに見せてください！
◀ 解答はこちら！
QR コードのリンク：`https://wasedasakumon.github.io/mondai_shu_kaitou/`

上 級

—— 問題を解いて，**割引特典**をゲットしよう！ ——

1 A～H は 1～8 のうちの，それぞれ異なる数字である。
以下の筆算が成立するように，各アルファベットにあてはまる数字を求めよ。

$$
\begin{array}{rcccccc}
 & & & A & B & C & D \\
\times & & & & & E & A \\
\hline
 & & F & G & H & 0 & A \\
 & 9 & F & B & E & & \\
\hline
 & F & 0 & 9 & G & E & A
\end{array}
$$

答え：

A ＝ 4　B ＝ 5　C ＝ 7

D ＝ 6　E ＝ 2　F ＝ 1

G ＝ 8　H ＝ 3

【解説】最後の足し算の万の位で F ＋ 9 が繰り上がって F0 となっていることから F ＝ 1、千の位の繰り上がりから G ＝ 8 とわかります。また、2 段目の積 ABCD × E ＝ 91BE に注目すると、A と E の組は $(A, E) = (4, 2)$ に絞られます。あとは一の位の計算から順番に当てはまる数字を確定させていくと、4576 × 24 ＝ 109824 となります。

2 以下の英文は，各単語の最初と最後の文字以外の順番がバラバラになっている。この文章の単語の正しい文字順を推測し，和訳せよ。

(1) I wnoedr if Il'l mkae a hreundd fidenrs wehn I sratt frist gdrae.

答え：**1 年生になったら友達 100 人できるかな。**

【解説】元の英文は "I wonder if I'll make a hundred friends when I start first grade." です。有名な童謡の歌詞を英訳したものです。

(2) Our lrobotraay in Wdeasa Uver'inysits Shoocl of Scneice and Egineernnig is one of the mnay cburtnoitros to tihs baufuetil Tyoko nhgit skinlye.

答え：**私たち早稲田大学理工学部の研究室は、東京のこの美しい夜景を作っている一員だ。**

【解説】元の英文は "Our laboratory in Waseda University's School of Science and Engineering is one of the many contributors to this beautiful Tokyo night skyline." です。夜遅くまで研究室の明かりがついている様子をユーモラスに表現しています。

(3) Wehn ividanudils are espoexd to closentus onpinois and cftinocling irentpaoterntis, tehy may fnid it icelgasrinny dcuflifit to dimnetere wchih serucos dvseree tiehr ccidonenfe.

答え：**数え切れないほどの意見や相反する解釈にさらされると、どの情報源を信頼すべきなのか判断することが、ますます難しくなるかもしれない。**

【解説】元の英文は "When individuals are exposed to countless opinions and conflicting interpretations, they may find it increasingly difficult to determine which sources deserve their confidence." です。

3 各位の数字の和が 10 になる整数を，**テンアゲ数**と呼ぶ。
1 以上の整数のうち，**テンアゲ数**を小さい順に並べた数列は，以下のようになる。

$$19,\ 28,\ 37,\ 46,\ 55,\ 64,\ 73,\ 82,\ 91,\ 109, \cdots$$

2026 は，各位の数字の和が $2+0+2+6=10$ となるため，この数列に含まれる。2026 はこの数列の何番目か求めよ。

答え：**121** 番目

【解説】桁数や千の位の数字で場合分けして数えます。

・1 ～ 999（3 桁以下）：各位の和が 10 になる非負整数の組 (a,b,c) の個数は ${}_{10+2}\mathrm{C}_2 = 66$ 個ですが、各桁は 9 以下なので $(10,0,0),(0,10,0),(0,0,10)$ の 3 通りを引いて $66-3=63$ 個あります。

・1000 ～ 1999：千の位が 1 なので、残り 3 桁の和が 9 となる組を数えると ${}_{9+2}\mathrm{C}_2 = 55$ 個あります。

・2000 ～ 2026：2008, 2017, 2026 の 3 個です。

以上をすべて足し合わせると、$63+55+3=121$ 番目となります。

$\boxed{4}$ 明治時代，西洋から様々な英単語が日本語に翻訳されたが，当時の訳語の中には現在とはまったく異なるものが多く存在する。

例えば nature という英単語は，現在では「自然」と訳すのが一般的であるが，明治期には「万物」や「天理」といった訳語があてられていた。

以下の (1)・(2) の明治時代に使われていた訳語から，元となった英単語をそれぞれ推測して答えよ。

(1) 人間交際，連衆，合同　　答え：**society**

(2) 権理，通義　　答え：**right**

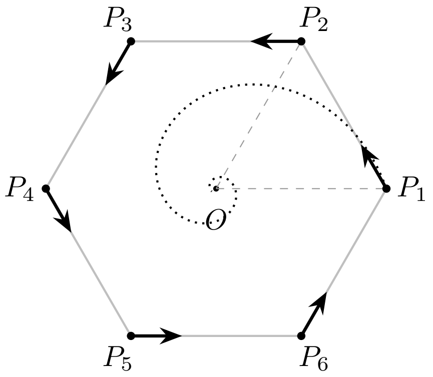
【解説】(1) 福沢諭吉らが「society（社会）」を翻訳する際、人と人との関わり合いという意味から「人間交際」などの言葉を当てました。(2)「right（権利）」も、明治初期には「権理（権力と道理）」や「通義（一般に通用する正しいすじみち）」などと訳されていました。

$\boxed{5}$ 1 辺の長さが 10 m の正六角形の各頂点に，6 人の人 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ が立っている。

全員が同時に以下のルールに従って移動を開始する。

- **移動ルール**: 各人は常に右隣（反時計回り）にいる人を直線的に追いかける（P_1 は P_2 を，P_2 は P_3 を追いかける）。
- **移動速度**: 全員が常に秒速 1 m の一定の速さで移動する。

時間が経つにつれて 6 人は中心へ向かい，最終的に中心の 1 点に集まる。全員が中心で出会うのは，移動を開始してから何秒後か求めよ。



答え：**20** 秒後

【解説】対称性から、6 人は常に正六角形の頂点を保ちながら中心 O へ向かって渦を巻くように進みます。ここで中心 O から各人までの距離に注目します。1 辺が 10 m の正六角形なので、最初の中心からの距離 OP_1 は 10 m です。また、P_1 が進む方向（辺 P_1P_2 の方向）と中心 O へ向かう方向（線分 P_1O の方向）のなす角は常に 60° で一定です。したがって、P_1 が中心 O に近づく速さは常に $1 \times \cos 60^\circ = 0.5\,\mathrm{m/s}$ となります。10 m の距離を秒速 0.5 m で近づくため、全員が中心で出会

うのは $10 \div 0.5 = 20$ 秒後です。

2 問正解で **W.U. 作問サークル割引特典**をゲット！
何回でもチャレンジできます．ヒントもあります！
解けたら近くのスタッフに見せてください！

◀ 解答はこちら！

QR コードのリンク：`https://wasedasakumon.github.io/mondai_shu_kaitou/`